Matemáticas
3.º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 6

Sistemas de ecuaciones

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos y comprueba siempre la solución en las dos ecuaciones. Para el método gráfico, utiliza papel cuadriculado.

1 Ecuaciones lineales con dos incógnitas

1. ★☆☆ ¿Cuáles de estas ecuaciones son lineales con dos incógnitas?

a) $3x - y = 2$ **b)** $x^2 + y = 1$ **c)** $xy = 4$

d) $\frac{x}{2} + y = 3$ **e)** $2x + 5 = 3x$ **f)** $y = 4x - 1$

2. ★☆☆ Comprueba cuáles de estos pares son solución de $2x + 3y = 12$:

a) $(3, 2)$ **b)** $(0, 4)$ **c)** $(6, 1)$ **d)** $(-3, 6)$

3. ★☆☆ Despeja la y y completa una tabla de valores con $x = -2, -1, 0, 1, 2$:

a) $x + y = 5$ **b)** $2x - y = 1$

Recuerda: Cada par (x, y) de la tabla es una solución de la ecuación. Una ecuación con dos incógnitas tiene infinitas soluciones.

4. ★★☆ Escribe tres soluciones de cada ecuación:

a) $x - 3y = 6$ **b)** $4x + 2y = 10$

5. ★★☆ Responde:

a) Halla k para que $(-1, 3)$ sea solución de $4x + ky = 8$.

b) Halla m para que $(2, m)$ sea solución de $5x - 2y = 4$.

6. ★★☆ Haz una tabla de valores y representa cada recta en unos ejes:

a) $x + 2y = 4$ **b)** $3x - y = 3$

7. ★★★ Responde:

a) Halla la solución de $3x + 2y = 21$ en la que la y vale 3 unidades más que la x.

b) ¿En qué puntos corta la recta $x - 2y = 6$ a los ejes de coordenadas?

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Sistemas de ecuaciones y soluciones

8. ★☆☆ Comprueba si el par $(2, -1)$ es solución de cada sistema:

a) $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 3x + y = 5 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$

Recuerda: Un par es solución del sistema si cumple **las dos** ecuaciones a la vez.

9. ★☆☆ ¿Cuál de estos pares es la solución del sistema $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$? $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(3, 0)$

10. ★★☆ Escribe un sistema de dos ecuaciones que tenga por solución $x = -2$, $y = 5$.

11. ★★★ Halla a y b para que $(3, -2)$ sea la solución del sistema $\begin{cases} ax + 2y = 5 \\ 4x + by = 6 \end{cases}$.

3 Método de sustitución

12. ★☆☆ Resuelve por sustitución (una incógnita ya está despejada):

a) $\begin{cases} x = 3y \\ x + y = 8 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$

13. ★☆☆ Resuelve por sustitución:

a) $\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x - y = 1 \\ 3x + 2y = 13 \end{cases}$

Recuerda: Despeja la incógnita que tiene coeficiente 1 o -1 y sustitúyela, **entre paréntesis**, en la otra ecuación.

14. ★★☆ Resuelve por sustitución:

a) $\begin{cases} 3x + y = 1 \\ 5x - 2y = 20 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 2x - y = -4 \\ 4x + 3y = 2 \end{cases}$

15. ★★☆ Resuelve por sustitución y comprueba la solución:

a) $\begin{cases} x + 4y = -5 \\ 3x - 2y = 13 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 5x - y = 13 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$

16. ★★★ Resuelve por sustitución (ningún coeficiente es 1: aparecerán fracciones):

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 5x - 4y = 7 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 3x - 2y = -1 \\ 4x + 5y = 14 \end{cases}$

17. ★★★ Al resolver $\begin{cases} y = 3 - x \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$ un alumno escribe $2x - 9 - 3x = 1$. ¿Qué error ha cometido? Resuelve el sistema correctamente.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Método de igualación

18. ★☆☆ Resuelve por igualación:

a) $\begin{cases} y = x + 5 \\ y = 3x - 1 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x = 2y - 3 \\ x = y + 1 \end{cases}$

Recuerda: Despeja **la misma** incógnita en las dos ecuaciones e iguala las expresiones.

19. ★☆☆ Resuelve por igualación:

a) $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} y - 2x = 1 \\ y + x = 7 \end{cases}$

20. ★★☆ Resuelve por igualación:

a) $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x + 3y = 10 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$

21. ★★☆ Resuelve por igualación y comprueba la solución:

a) $\begin{cases} 3x - y = 7 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 4x + y = -2 \\ 2x - y = -4 \end{cases}$

22. ★★★ Resuelve por igualación (aparecerán denominadores):

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 5x - 2y = 1 \\ 3x + 4y = 11 \end{cases}$

23. ★★★ Resuelve el sistema $\begin{cases} y = \dfrac{x+1}{2} \\ y = \dfrac{2x-1}{3} \end{cases}$ por el método más adecuado.

5 Método de reducción

24. ★☆☆ Resuelve por reducción (los coeficientes de una incógnita ya son opuestos):

a) $\begin{cases} x + y = 9 \\ x - y = 3 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 3x + 2y = 13 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$

Recuerda: Si los coeficientes de una incógnita son opuestos, al sumar las ecuaciones esa incógnita desaparece.

25. ★☆☆ Resuelve por reducción:

a) $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 2x - 3y = -5 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 5x + 3y = 11 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$

26. ★★☆ Resuelve por reducción (hay que multiplicar una de las ecuaciones):

a) $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 4x + 3y = 10 \\ 2x + 5y = 12 \end{cases}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

27. ★★☆ Resuelve por reducción (hay que multiplicar las dos ecuaciones):

a) $\begin{cases} 3x + 4y = 18 \\ 5x - 2y = 4 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 2x - 5y = -1 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$

28. ★★★ Resuelve por reducción:

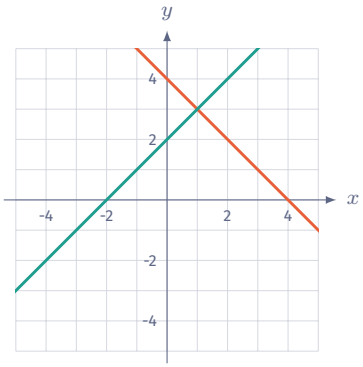
a) $\begin{cases} 4x + 3y = -1 \\ 5x + 2y = 4 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 6x - 5y = 7 \\ 4x - 3y = 5 \end{cases}$

29. ★★★ Resuelve el sistema $\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$ por **doble reducción**: elimina primero la y para hallar la x y después elimina la x para hallar la y. ¿Por qué es útil aquí?

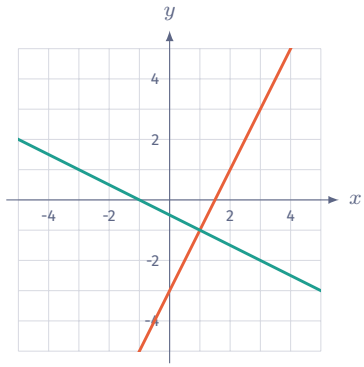
6 Método gráfico

30. ★☆☆ Lee la solución de cada sistema a partir del punto de corte de las dos rectas:

a)



b)



31. ★☆☆ Resuelve gráficamente:

a) $\begin{cases} x + y = 6 \\ x - y = 2 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} y = x + 1 \\ y = -x + 5 \end{cases}$

Recuerda: Haz una tabla de valores para cada ecuación (dos o tres puntos), dibuja las dos rectas en los mismos ejes y busca el punto de corte.

32. ★★☆ Resuelve gráficamente y comprueba la solución:

a) $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - y = -1 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$

33. ★★☆ Resuelve gráficamente:

a) $\begin{cases} y = 2x - 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x - 3y = 3 \\ 2x + y = -8 \end{cases}$

34. ★★★ Representa estos sistemas. ¿Qué observas? ¿Cuántas soluciones tienen?

a) $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x - 2y = 2 \\ 3x - 6y = 6 \end{cases}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Clasificación de los sistemas

35. ★☆☆ Clasifica estos sistemas sin resolverlos (SCD, SCI o SI):

a) $\begin{cases} x+3y=2 \\ 2x+6y=4 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 2x-y=1 \\ 4x-2y=3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x+y=5 \\ 2x-y=1 \end{cases}$ **d)** $\begin{cases} 3x-6y=9 \\ -x+2y=-3 \end{cases}$

Recuerda: $\frac{a}{a'} \neq \frac{b}{b'}$: compatible determinado (secantes). $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$: compatible indeterminado (coincidentes). $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$: incompatible (paralelas).

36. ★☆☆ Completa: si las rectas de un sistema…

a) se cortan en un punto, el sistema tiene _____ y es _____.

b) son paralelas, el sistema tiene _____ y es _____.

c) coinciden, el sistema tiene _____ y es _____.

37. ★★☆ Resuelve por reducción y clasifica:

a) $\begin{cases} x+y=3 \\ 2x+2y=5 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x-2y=1 \\ 3x-6y=3 \end{cases}$

38. ★★☆ Resuelve y clasifica:

a) $\begin{cases} 2x+3y=5 \\ 4x+6y=10 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x-y=2 \\ -2x+2y=4 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} 3x+y=2 \\ x-y=2 \end{cases}$

39. ★★☆ Escribe una ecuación que forme con $2x-y=3$ un sistema:

a) compatible determinado **b)** compatible indeterminado **c)** incompatible

40. ★★★ ¿Para qué valor de m el sistema $\begin{cases} mx+2y=3 \\ 3x+y=1 \end{cases}$ es incompatible? ¿Cómo es para los demás valores de m?

41. ★★★ Halla a y b para que el sistema $\begin{cases} 2x+ay=b \\ 4x-6y=10 \end{cases}$ tenga infinitas soluciones.

8 Sistemas con paréntesis y denominadores

42. ★☆☆ Escribe cada ecuación en la forma $ax+by=c$ y resuelve:

a) $\begin{cases} 2(x-1)+y=7 \\ x-(y-3)=3 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 3(x+y)-2x=10 \\ 2(x-y)+y=-1 \end{cases}$

Recuerda: Primero quitamos paréntesis y denominadores, transponemos y reducimos. Después elegimos el método más adecuado.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

43. ★☆☆ Quita denominadores y resuelve:

a) $\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 4 \\ x - \frac{y}{3} = 1 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 2 \\ \frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 1 \end{cases}$

44. ★★☆ Resuelve:

a) $\begin{cases} \frac{x+1}{2} + \frac{y-1}{3} = 3 \\ x - y = -1 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{4} \\ 2x - y = 7 \end{cases}$

45. ★★☆ Resuelve (multiplica por 10 para eliminar los decimales):

a) $\begin{cases} 0{,}5x + 0{,}2y = 2 \\ x - y = -3 \end{cases}$

46. ★★★ Resuelve:

a) $\begin{cases} \frac{2x-1}{3} - \frac{y+2}{2} = -1 \\ 3(x-y) - 2(x+1) = -6 \end{cases}$

47. ★★★ ¿Qué método es el más adecuado para cada sistema? Justifícalo y resuélvelos.

a) $\begin{cases} y = 3x - 2 \\ y = x + 4 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x + 5y = 9 \\ 2x - 3y = 5 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} 4x + 3y = 6 \\ 6x - 3y = 24 \end{cases}$

9 Problemas con sistemas de ecuaciones

48. ★☆☆ La suma de dos números es 56 y su diferencia es 12. ¿Cuáles son?

> **Recuerda:** Elige las dos incógnitas y escribe qué representan, busca dos relaciones para plantear el sistema, resuélvelo y comprueba que la solución tiene sentido en el problema.

49. ★☆☆ Un número es el triple de otro y entre los dos suman 48. ¿Cuáles son?

50. ★☆☆ En un corral hay gallinas y conejos. En total hay 40 cabezas y 112 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?

51. ★☆☆ 3 kg de manzanas y 2 kg de peras cuestan 8 €, y 1 kg de manzanas y 3 kg de peras cuestan 5 €. ¿Cuánto cuesta el kilo de cada fruta?

52. ★★☆ En una hucha hay 22 monedas, unas de 2 € y otras de 50 céntimos, que suman 26 €. ¿Cuántas hay de cada tipo?

53. ★★☆ La entrada de un cine cuesta 7 € para los adultos y 4 € para los niños. Un día se vendieron 85 entradas y se recaudaron 445 €. ¿Cuántas entradas de cada tipo se vendieron?

54. ★★☆ La edad de una madre es el cuádruple de la de su hijo. Dentro de 5 años solo será el triple. ¿Cuántos años tienen ahora?

55. ★★☆ El perímetro de un rectángulo mide 46 m y la base mide 7 m más que la altura. ¿Qué dimensiones tiene?

56. ★★☆ Un test tiene 30 preguntas y las has contestado todas. Cada acierto vale 2 puntos y cada fallo resta 1. Si has sacado 39 puntos, ¿cuántas has acertado?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

57. ★★☆ En una clase hay 28 alumnos. Si llegaran 2 chicas más, habría tantas chicas como chicos. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas hay?

58. ★★★ Queremos 60 kg de café de 7 €/kg mezclando café de 9 €/kg con café de 6 €/kg. ¿Cuántos kilos de cada tipo tenemos que poner?

59. ★★★ Las cifras de un número de dos cifras suman 11. Si las intercambiamos, el número que resulta es 27 unidades menor. ¿Cuál es el número?

60. ★★★ Dos ciudades están a 75 km. Dos ciclistas salen a la vez, cada uno de una ciudad, y van el uno hacia el otro. Uno va 5 km/h más rápido que el otro y se encuentran al cabo de 3 horas. ¿A qué velocidad va cada uno?

61. ★★★ Si sumamos 1 al numerador y al denominador de una fracción, obtenemos $\frac{2}{3}$; si restamos 1 a los dos, obtenemos $\frac{1}{2}$. ¿Cuál es la fracción?

62. ★★★ Un hotel tiene 50 habitaciones, unas dobles y otras individuales, y en total 87 camas. ¿Cuántas habitaciones hay de cada tipo?

63. ★★★ El perímetro de un triángulo isósceles mide 40 cm y cada uno de los lados iguales mide 5 cm más que la base. ¿Cuánto miden los lados?

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)